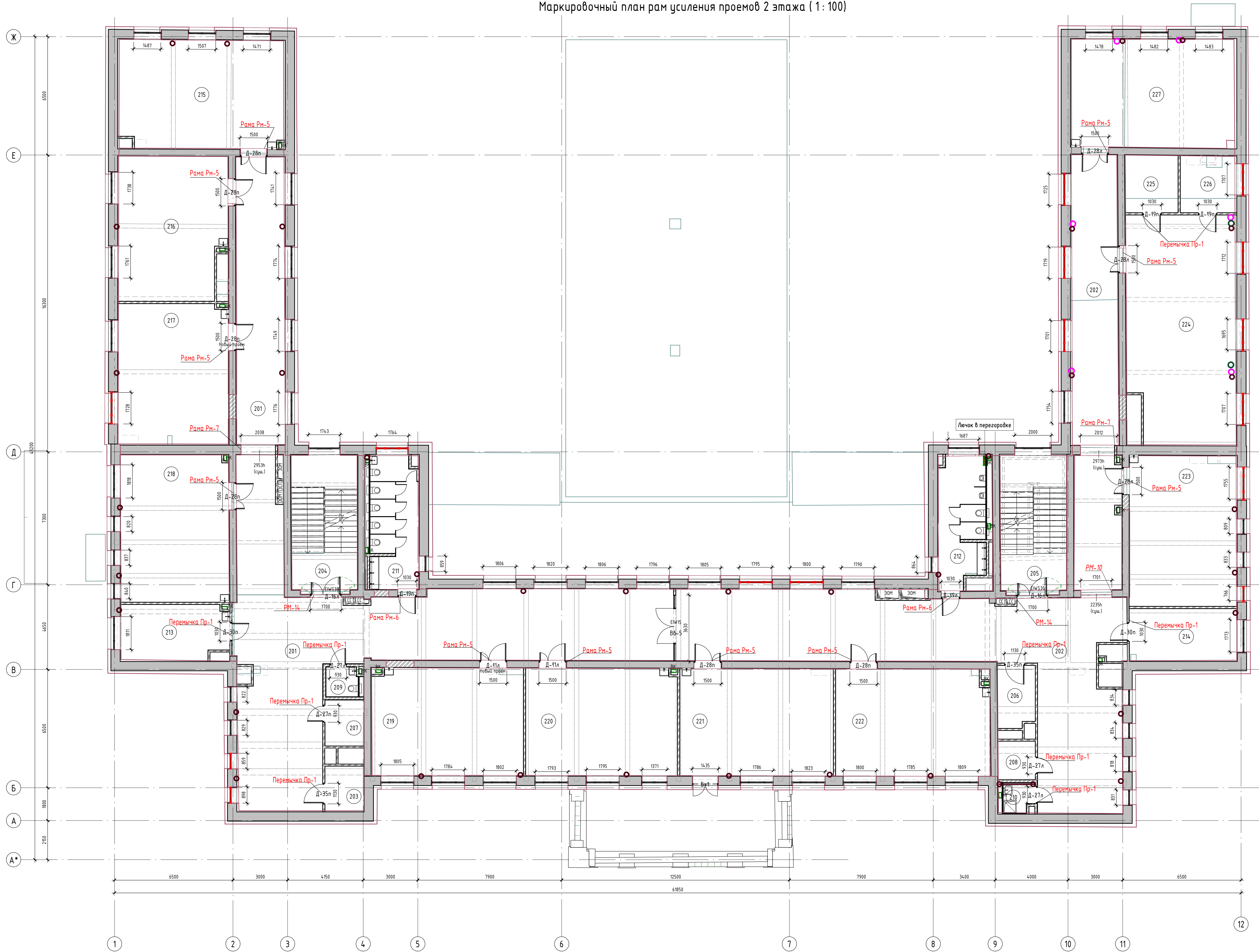


M1:100



Формат A1A

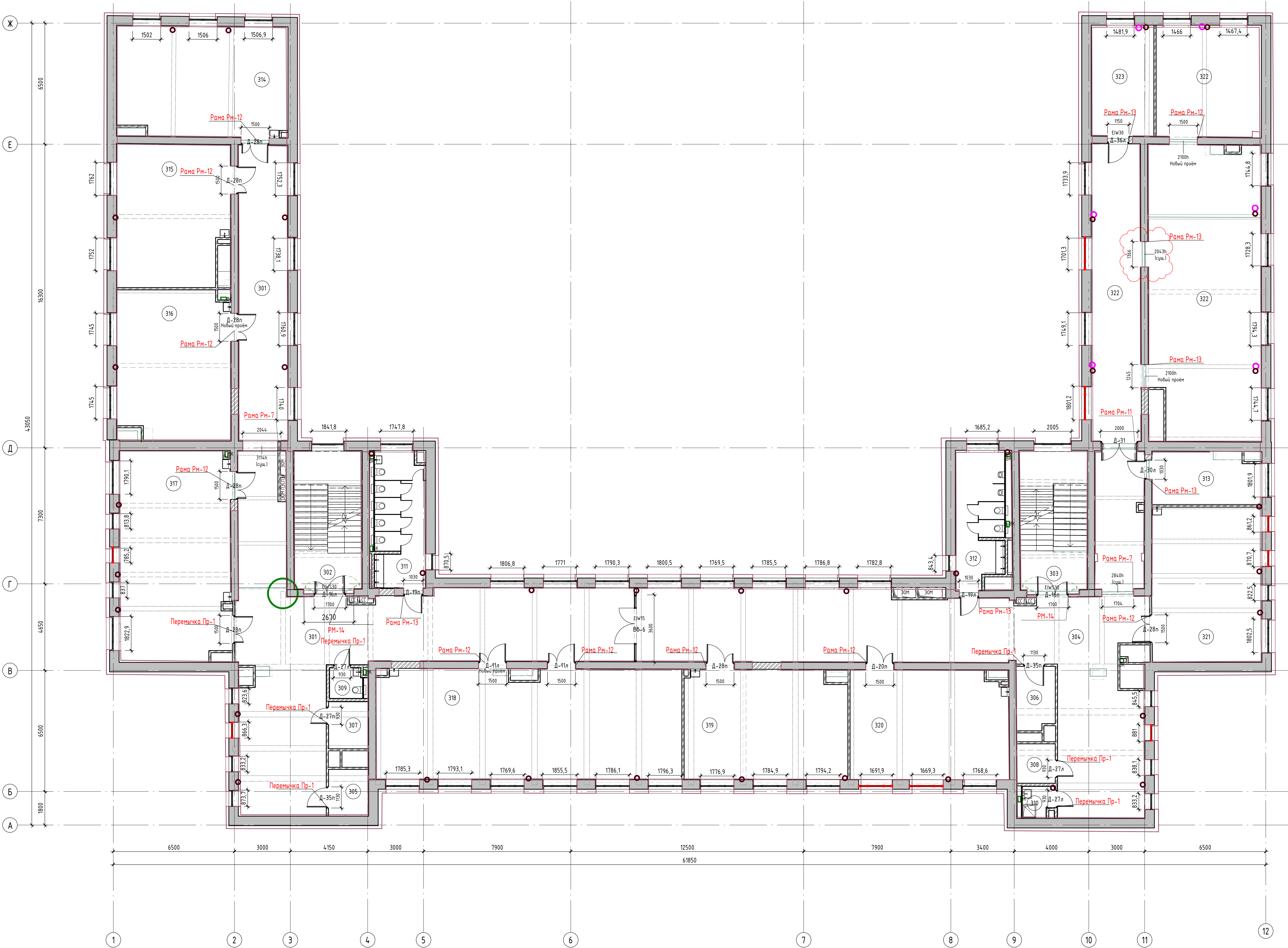
Маркировочный план рам усиления проемов 2 этажа (1 : 100)



ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проёмов для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проёмов.

								696/П-24 - АНО - Р - КР		
								Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Варваринская, д.1, корп.1		
Изм.	Каленч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Станд	Лист	Листов
Разработал ГИП	Васясин А.А. Гулько А.Н.			<i>[подпись]</i>			Капитальный ремонт	Р	З	
Н.Контроль	Выходова Н.			<i>[подпись]</i>			Маркировочный план рам усиления проемов 2 этажа	 ООО "ТИПОЕКТ+"		

Маркировочный план рам усиления проемов 3 этажа (1 : 100)

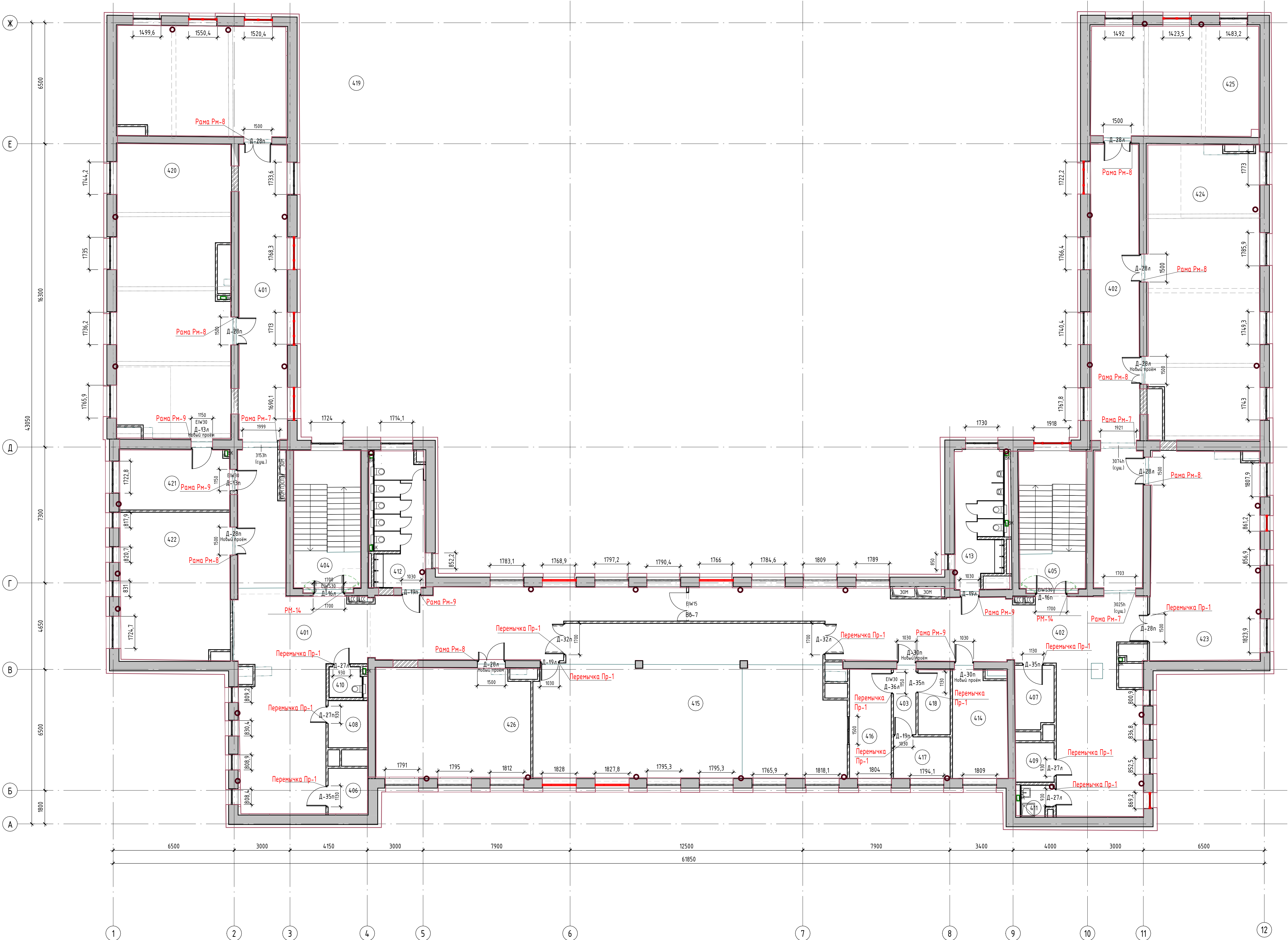


ПРИМЕЧАНИЕ.
Высоту строительных проёмов для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проёмов.

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Васян А.А.					Р	4	
ГИП		Гулько А.Н.							
Н.контроль		Выходова Н.				Маркировочный план рам усиления проемов 3 этажа	 ООО "ПРОЕКТ+"		

Маркировочный план рам усиления проемов 4 этажа (1 : 100)

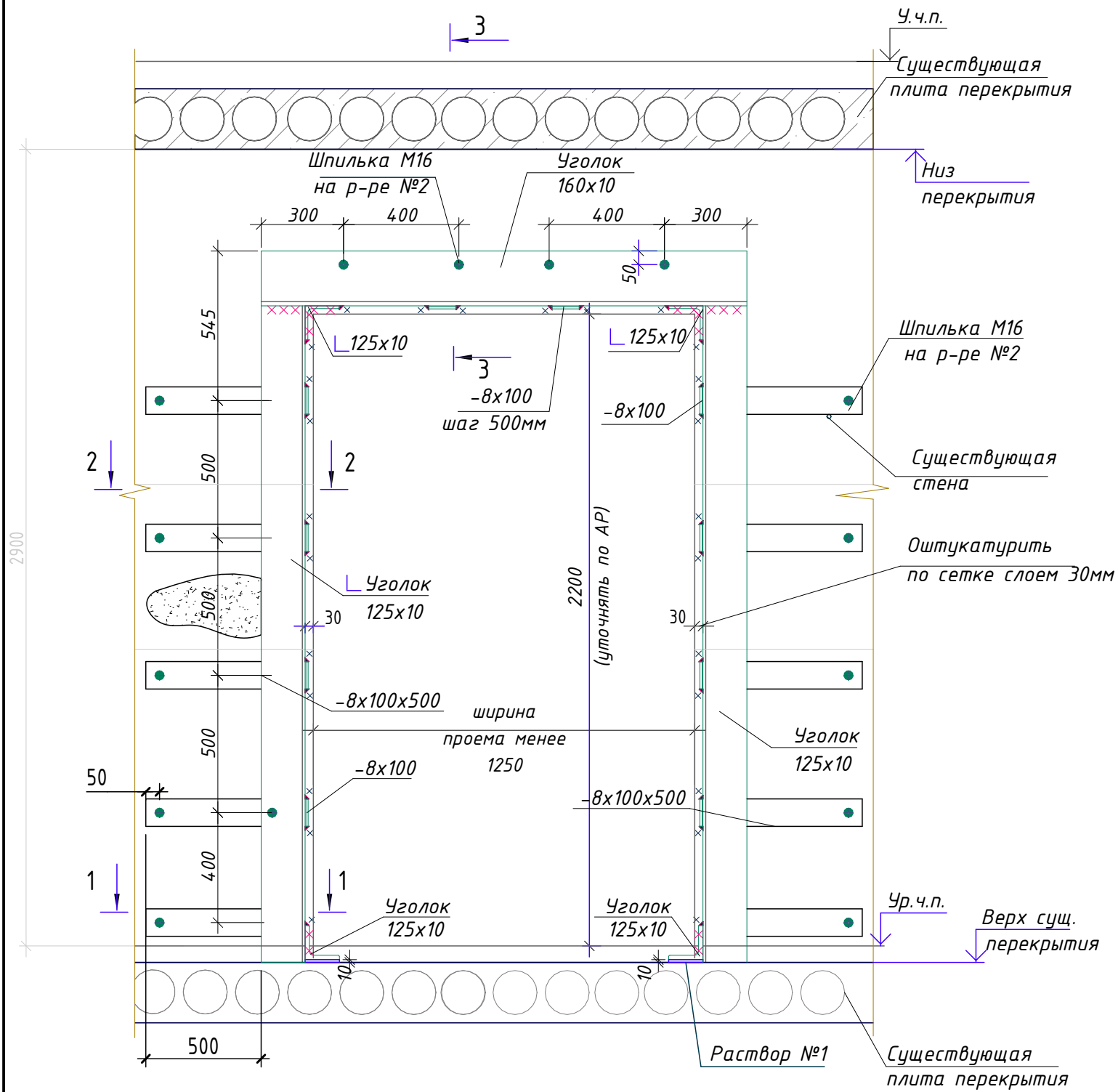


ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту строительных проёмов для дверных блоков принимать 2200мм за исключением отдельных случаев, отмеченных на чертеже и в Спецификации заполнения внутренних и наружных дверных проёмов.

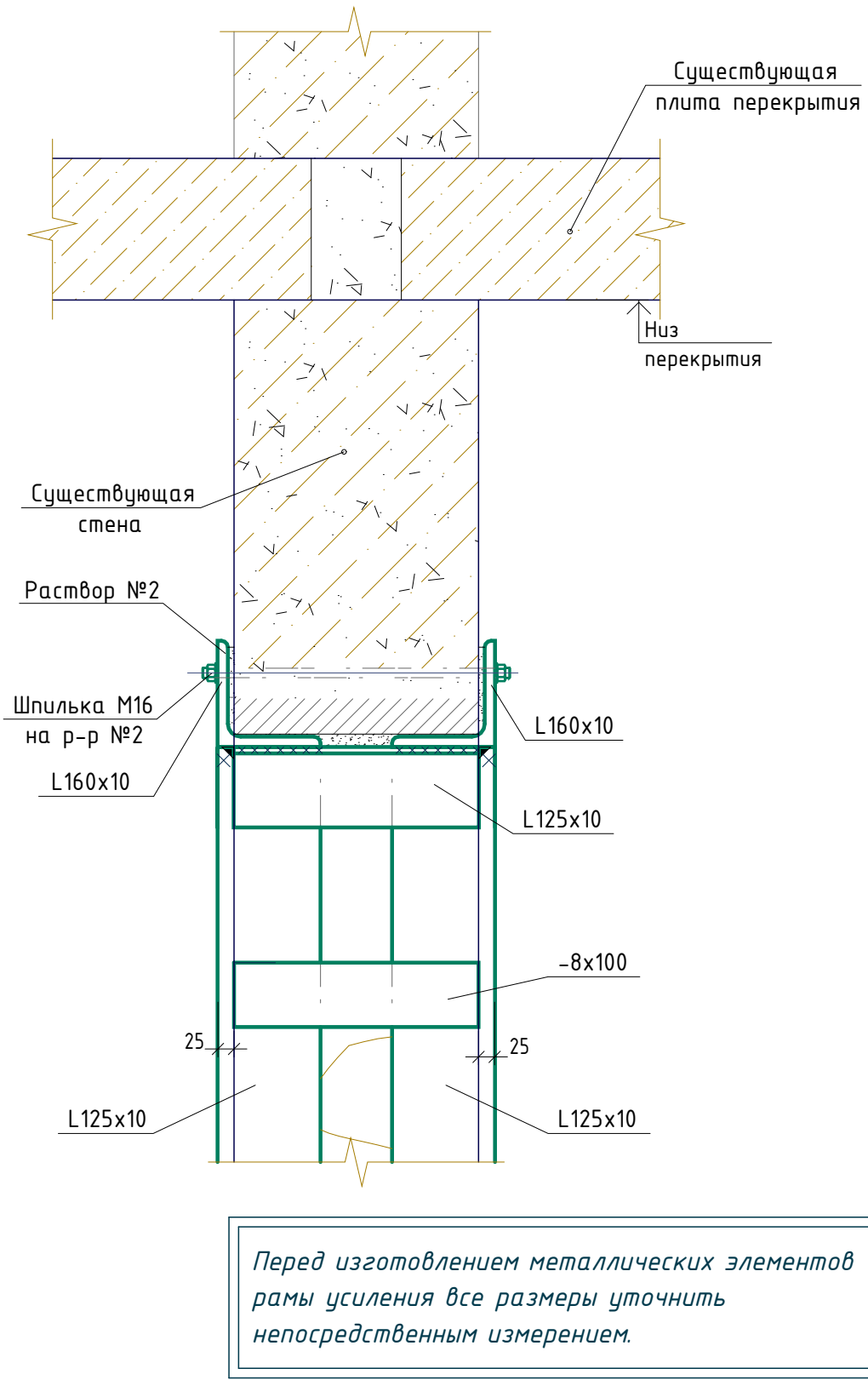
Составлено	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Васясин А.А.						Р	5
ГИП	Гулько А.Н.					Маркировочный план рам усиления проемов 4 этажа		
Н.контроль	Выходова Н.							
						ООО "ПРОЕКТ+"		
						Формат А1А		

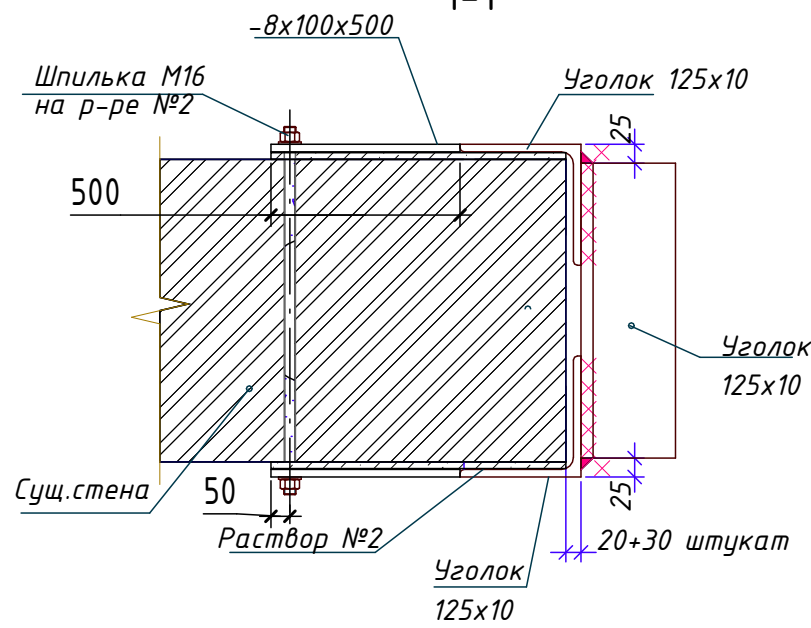
Рама Рм-1 ширина проема не более 1250мм



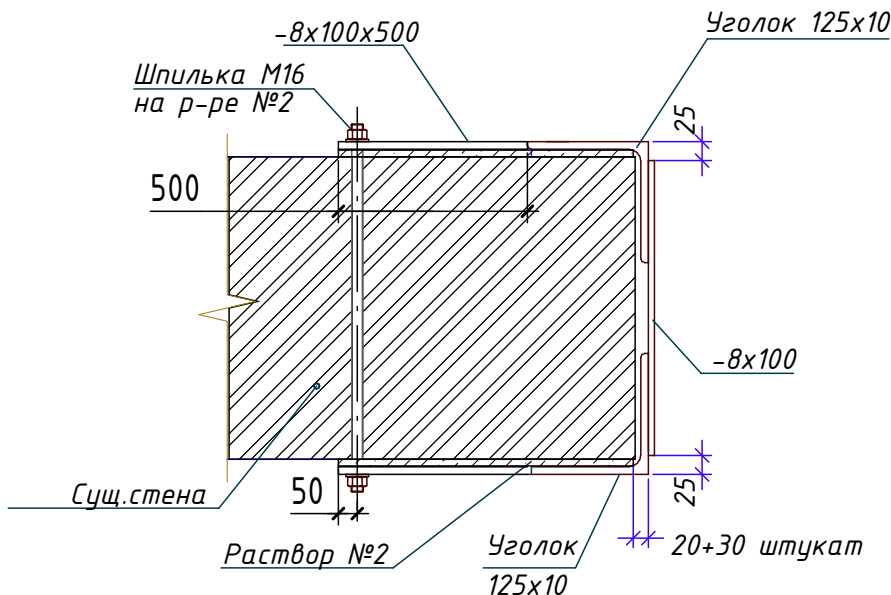
3-3



1-1



2-2



Спецификация элементов для одного проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-1	11		Общ.вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 160x10 (С245) п.м.	2,8	24,67	69,1
	ГОСТ 8509-93	L 125x10 (С245) п.м.	11	19,10	210,1
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка м3	0.08		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	2.53		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		-8x100x500 шт.	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
 - Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
- Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков врыды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

696/П-24-АНО-Р - КР

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1

Капитальный ремонт

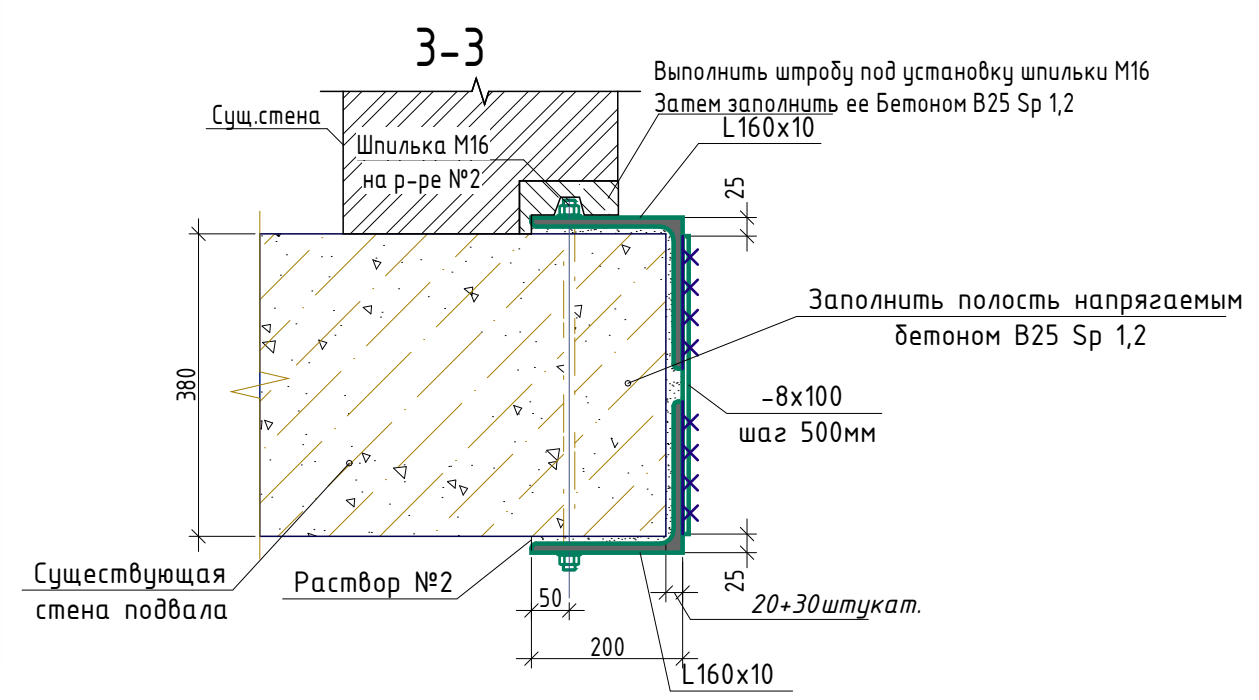
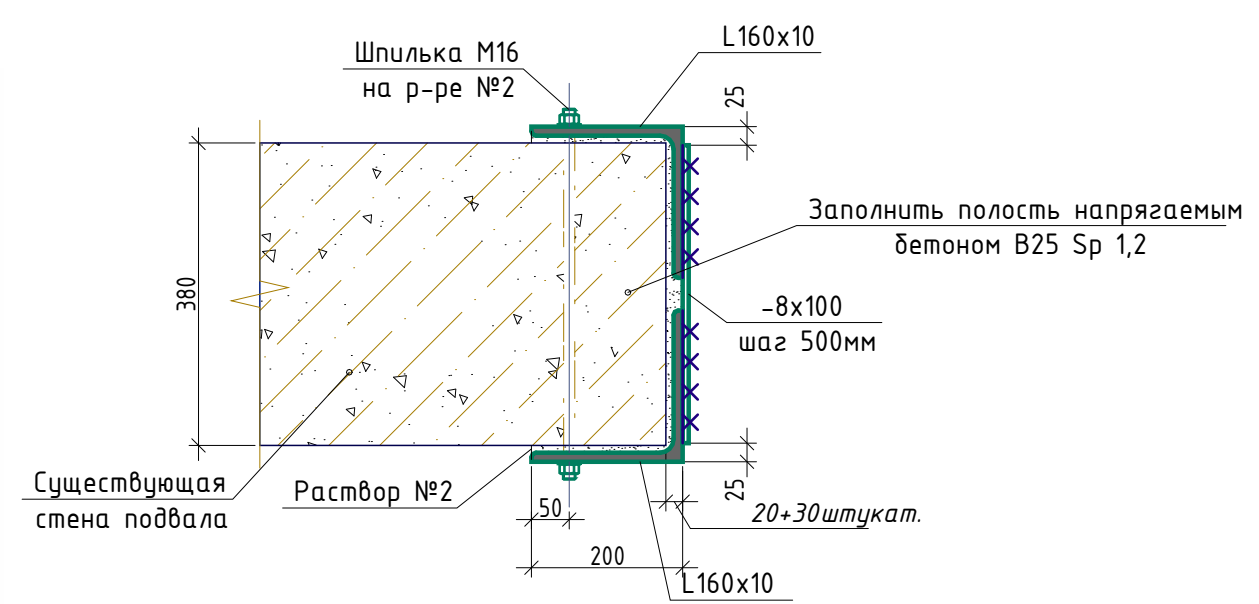
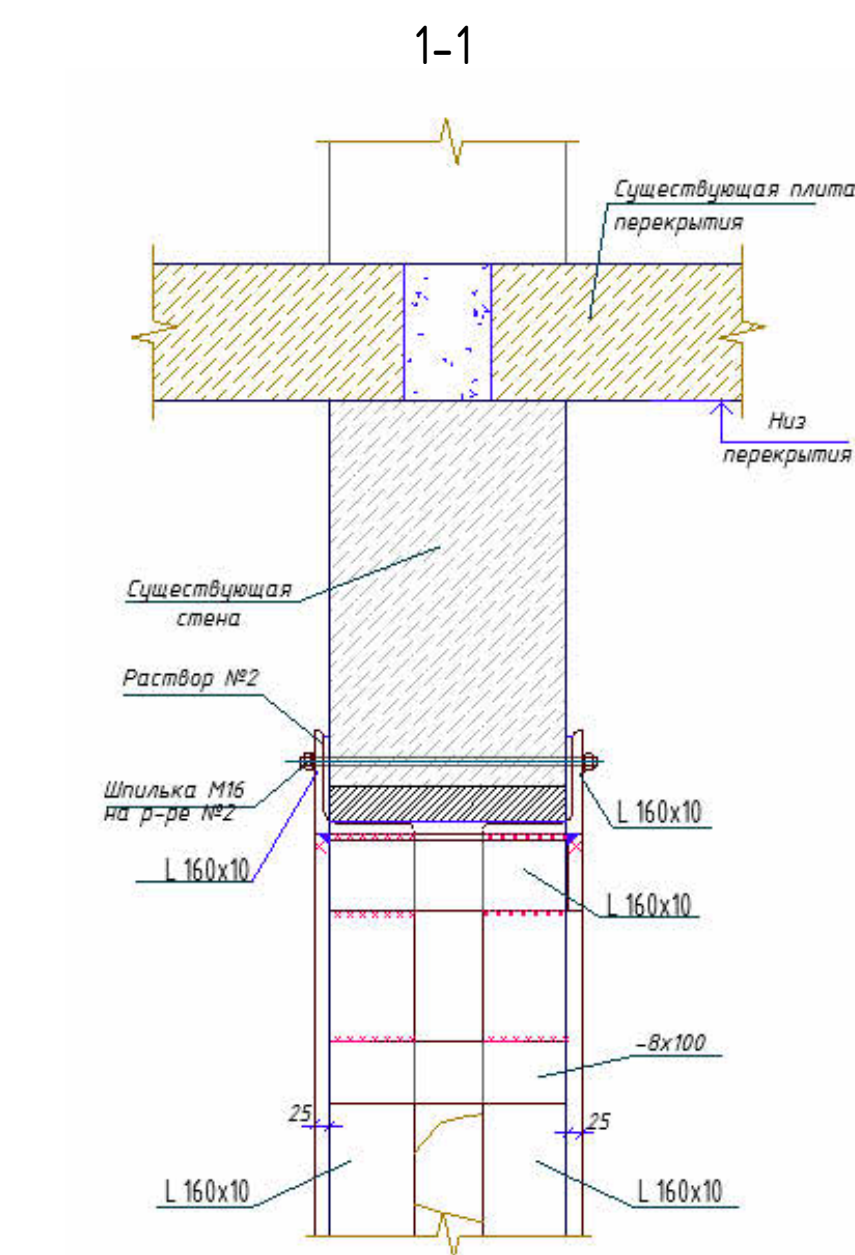
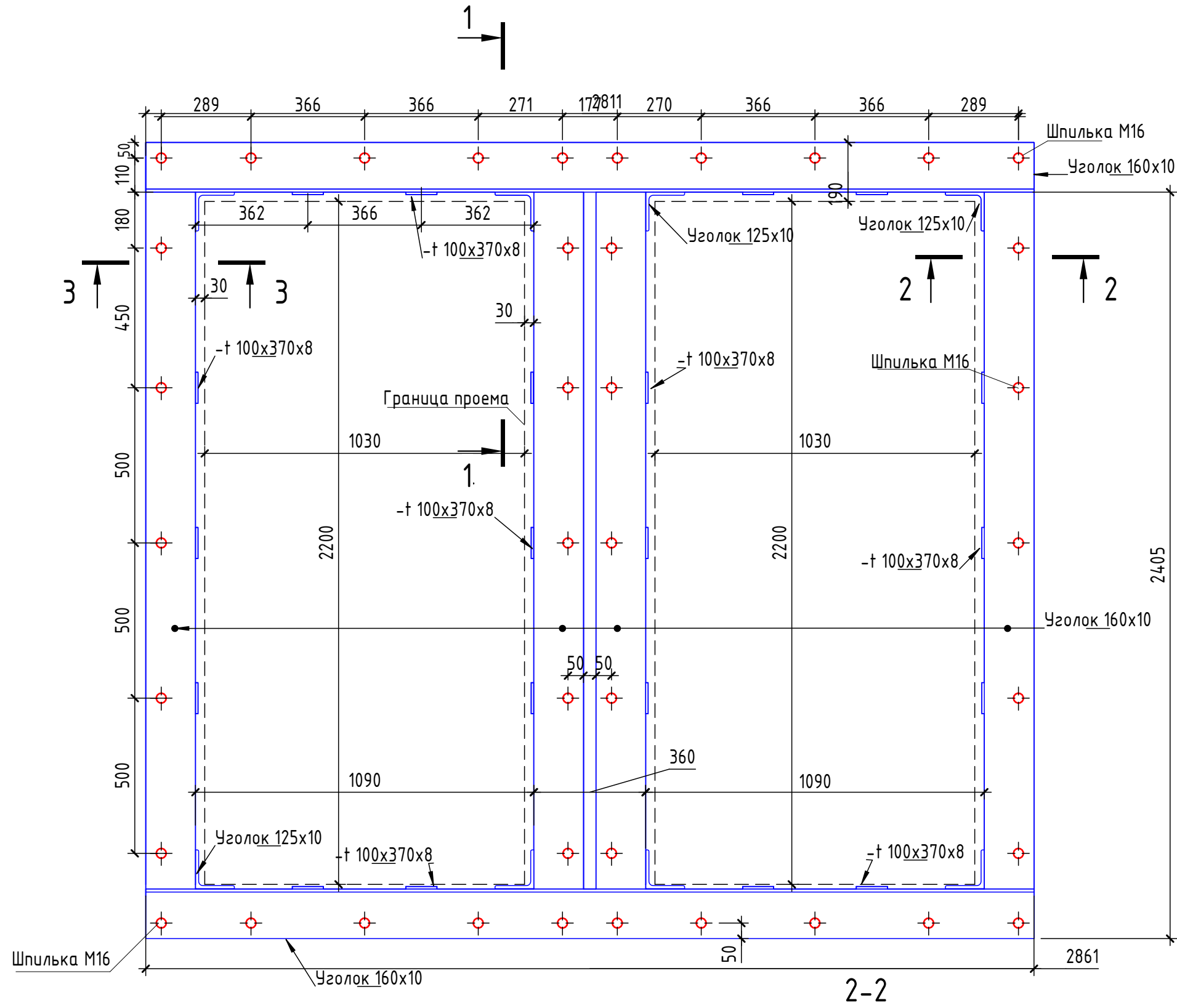
Р

6

Рама Рм-1



Рама Рм-4 2200x1030мм



Рама Рм-4 2200x1030мм

№ П.п	Обозначение	Наименование	Общая длина(п.м)	Кол-во(шт.)	Примечание
Ст-1		-t 100x370x8	7,4	20	
Ст-1	ГОСТ8509-93	Уголок 125x10	3,6	8	
Ст-1	ГОСТ8509-93	Уголок 160x10	29,4	12	
		Шпилька M16 1000.56.016 шт.	20		
		Шайба С.16.01.08кп.016 шт.		80	
		Гайка M16 56.016 шт.		80	
		Штукатурка			0,14м³
		Сетка 12x2.0 оц.			2,6м²

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры.

Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100x100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку швеллера с другой стороны стены повторить.
 - Швеллеры окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент Ц-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц= 0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент Ц-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует.

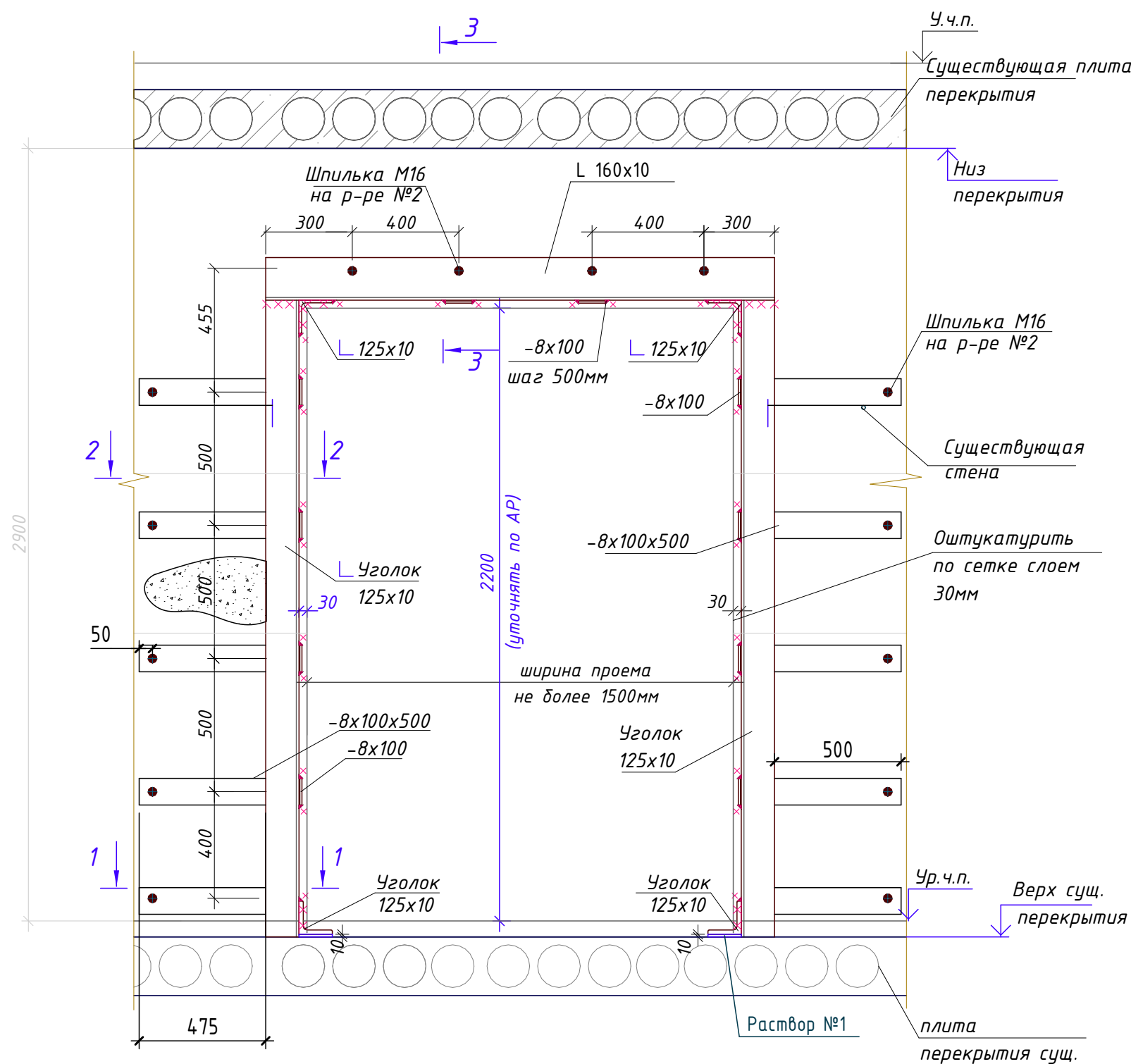
Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Общие указания

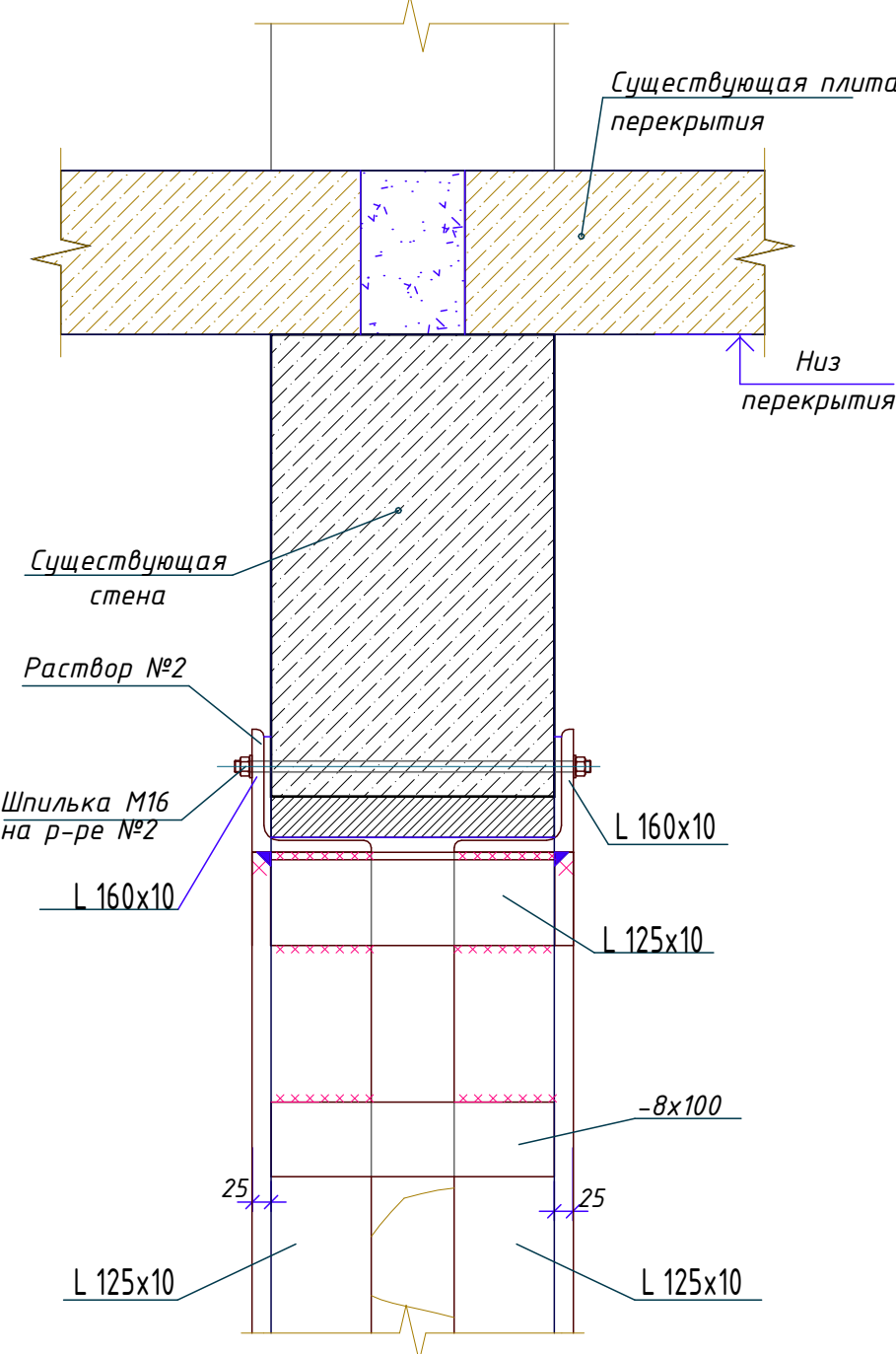
- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин						Р	9	
Проверил	Головина								
ГАП	Гулько					Рама Рм-4 2200x1030мм			
Норм.контр.	Выходова								

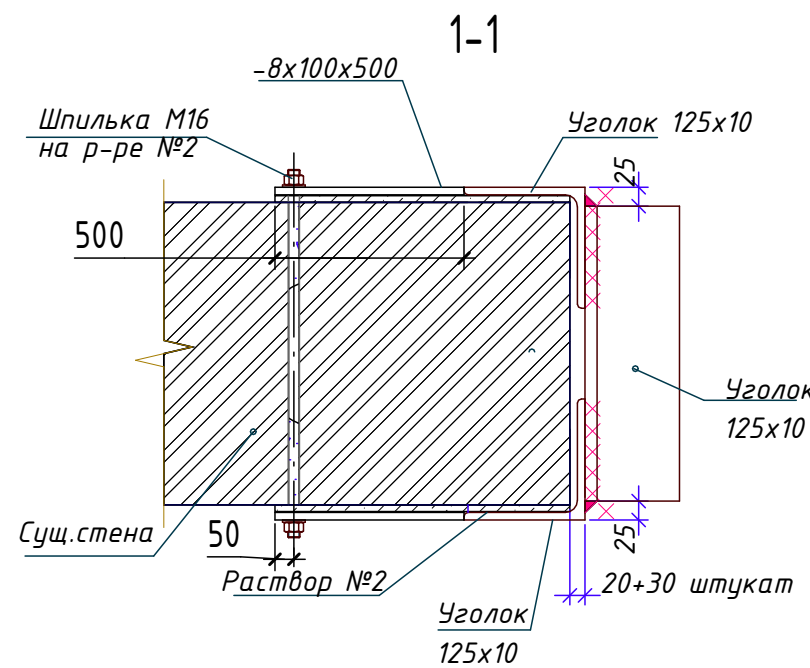
Рама РМ-5 (ширина проема не более 1500мм)



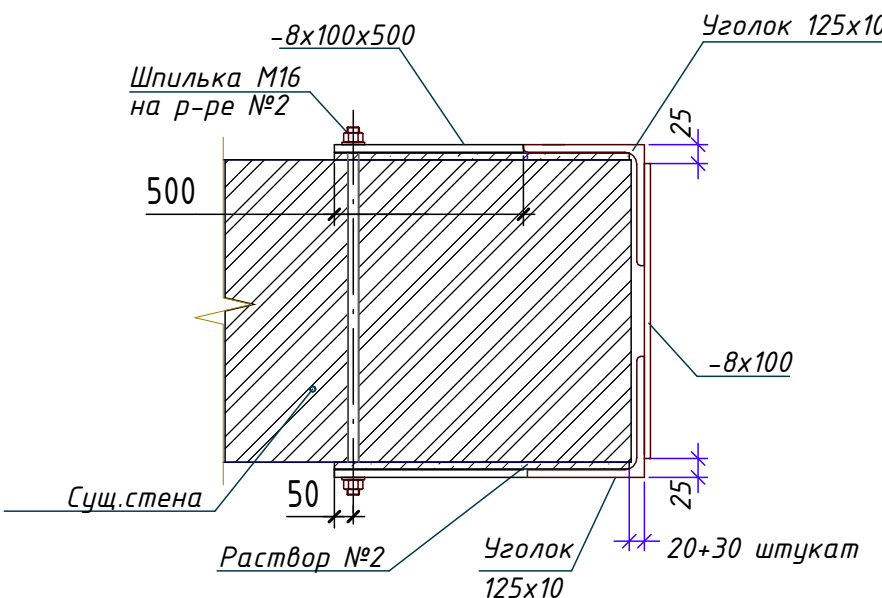
3-3



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



2-2



Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Спецификация элементов для одного проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-5 (11 шт)			Общ.вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 125x10 (С245) п.м.	10	24,67	345,4
	ГОСТ 8509-93	L 125x10 (С245) п.м.	1.76	19,10	33,2
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	32		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	32		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	16		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12x2.0 оц. м2	3,1		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		L 160x10	4		
		-8x100x500 шт.	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-Р - КР
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Васясин А.А					
Проверил	Головина					
ГАП	Гулько					
Норм.контроль	Выходова					
						Капитальный ремонт
						Рама РМ-5
						ООО "ПРОЕКТ+"

[illegible]

Шпилька М16
на р-ре №2

Уголок 160x10

Уголок 125x10

Сущ. стена

Раствор №2

Уголок 160x10

25

20+30 штук

40

Шпилька М16
на р-ре №2

Уголок 160x10

25

8x100

Сущ. стена

Раствор №2

40

Уголок 160x10

25

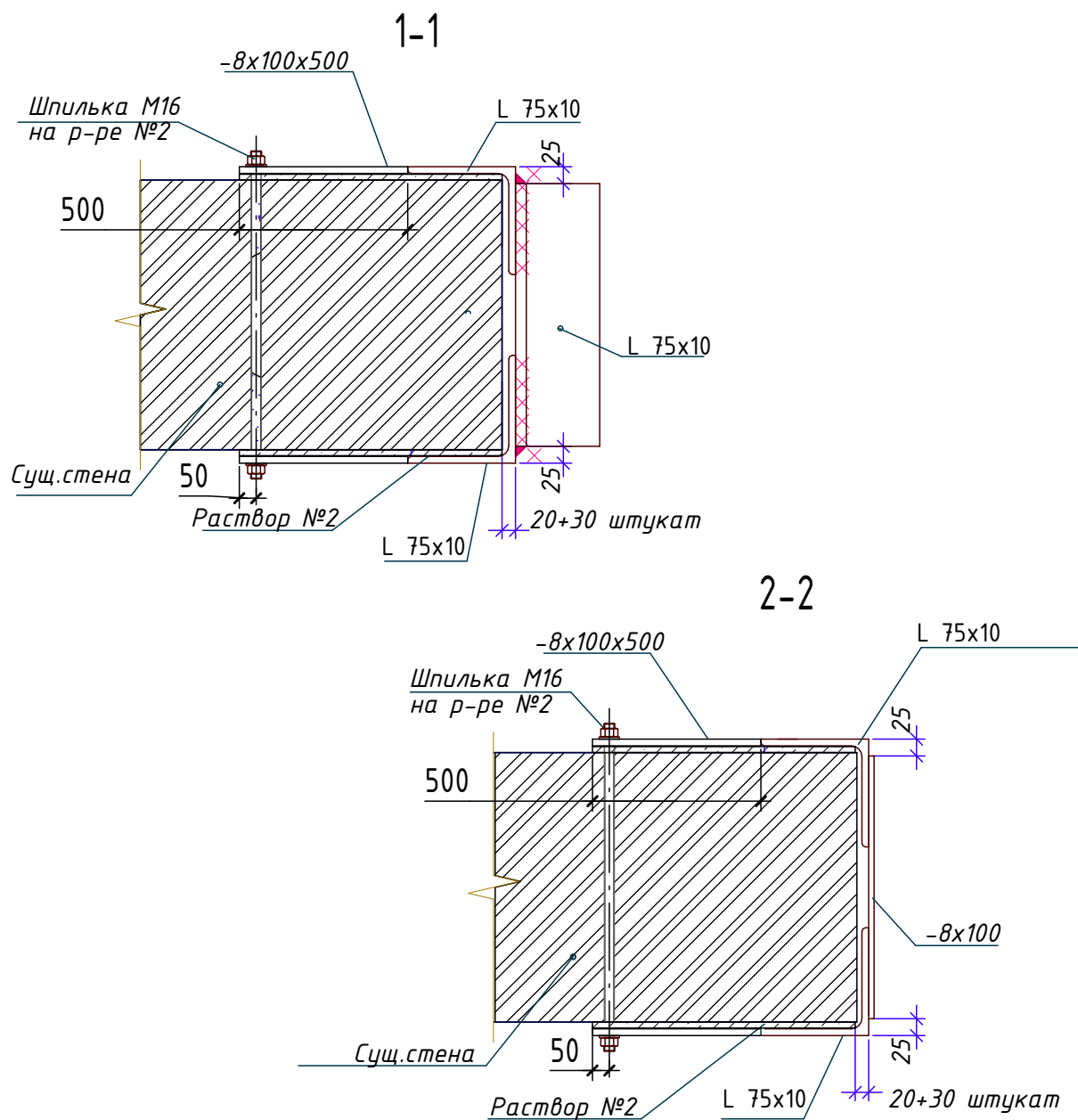
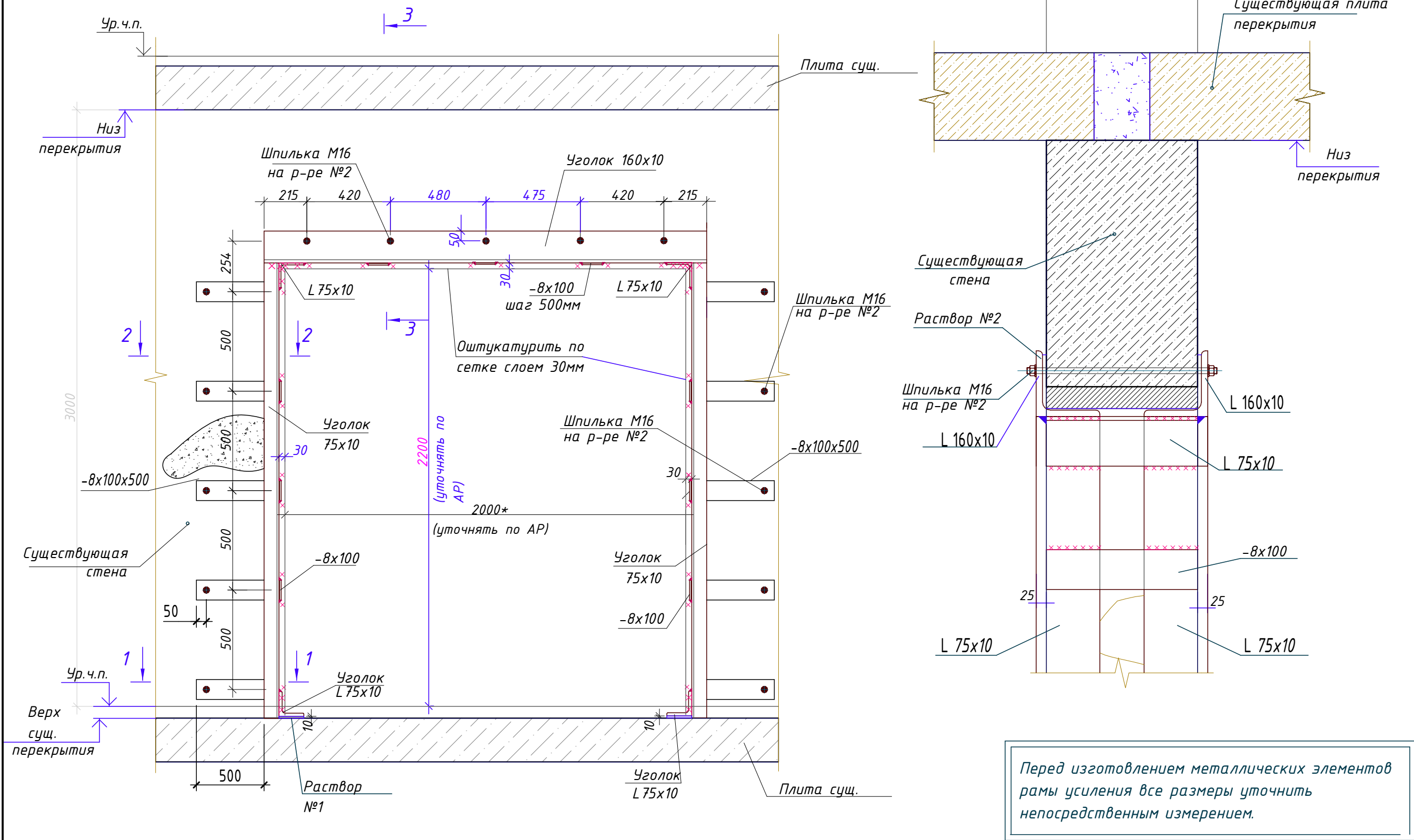
20+30 штук

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин. А.А						Р	12	
Проверил	Головина								
ГАП	Гулько					Рама Рм-7			
Норм.контроль	Выходова								

Рама РМ-11(Проем 2200х2000)



Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

- Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.

Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

Спецификация элементов на одну раму

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-11 (1 шт)			Общ. вес,
		Уголок 160х10 п.м	4,8		
	ГОСТ 8509-93	L 75х10 (С245) п.м.	12		
	ГОСТ 103-2006	-8х100хп.м.	4.9		
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	30		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	30		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	15		
		Штукатурка мз	0,16		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	6		
		Раствор №1 л.	1,2		
		Раствор №2 л.	59		
	ГОСТ 103-2006	-8х100х500 шт	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

1. Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:

- До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
- На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
- Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
- Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и гязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
- Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
- Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
- Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
- После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.

2. Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.

3. Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.

4. Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.

5. Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.

6. После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.

7. Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

696/П-24-АНО-Р - КР

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1

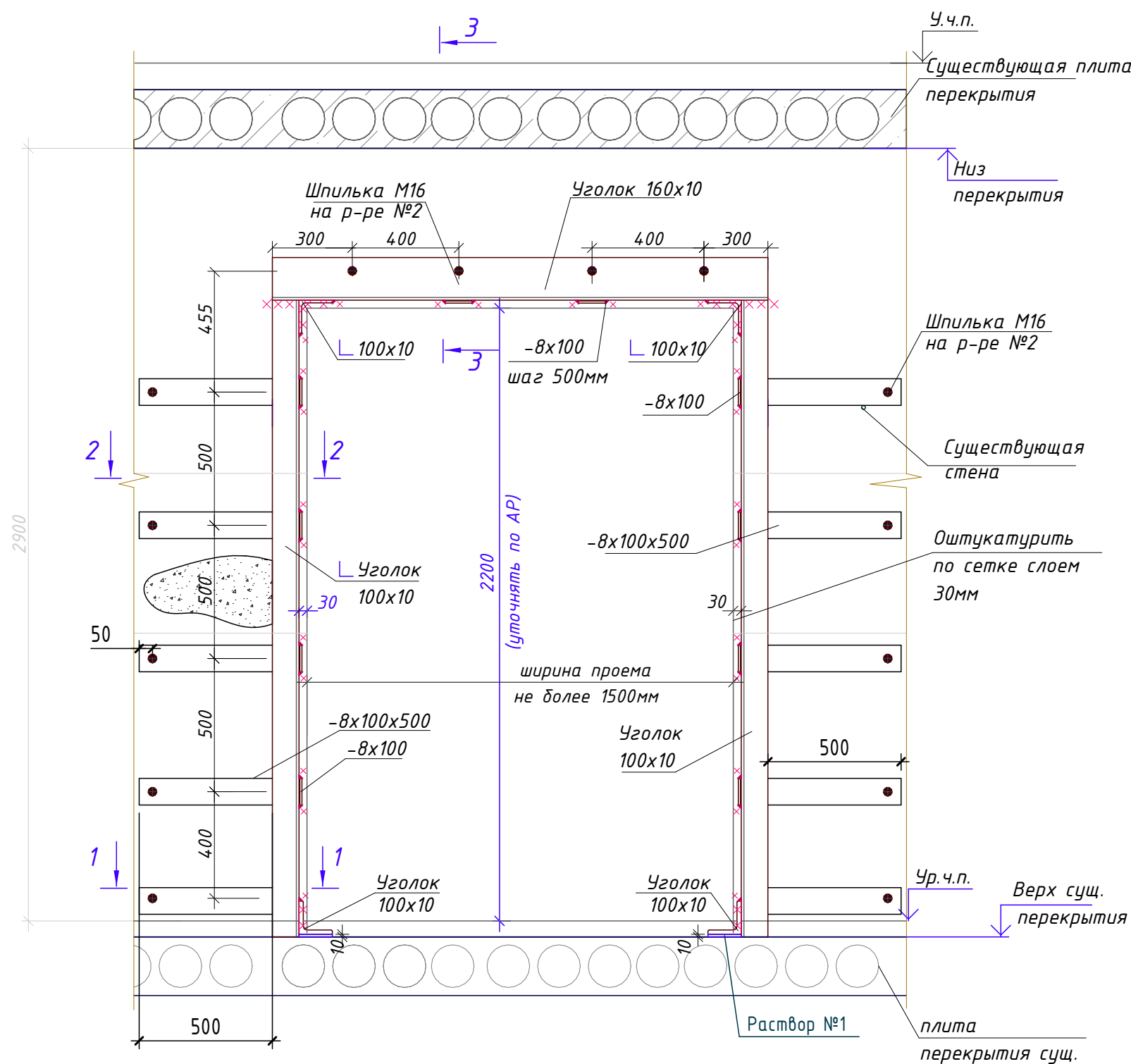
Капитальный ремонт

Стадия Р Лист 16 Листов

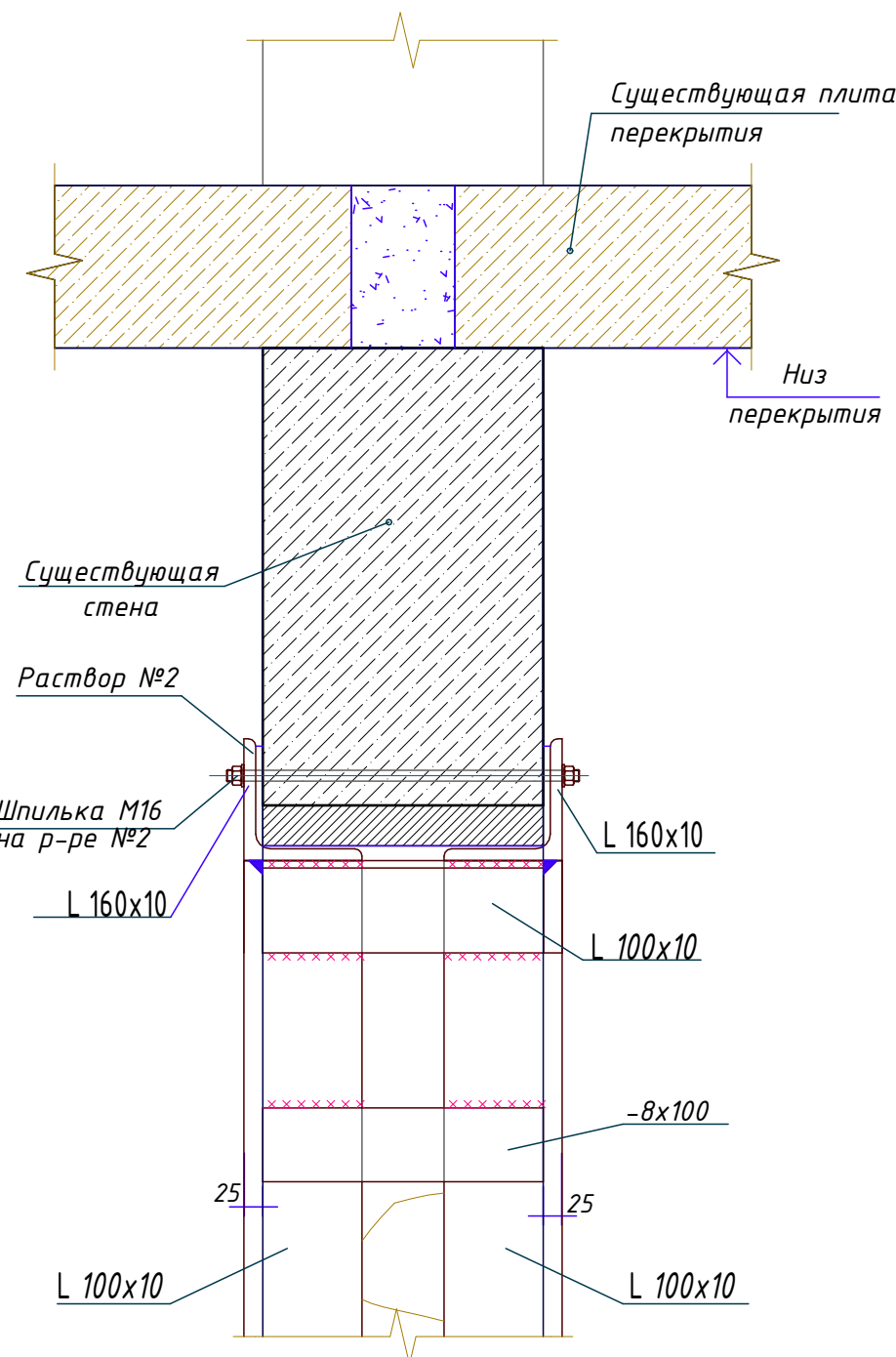
Рама РМ-11



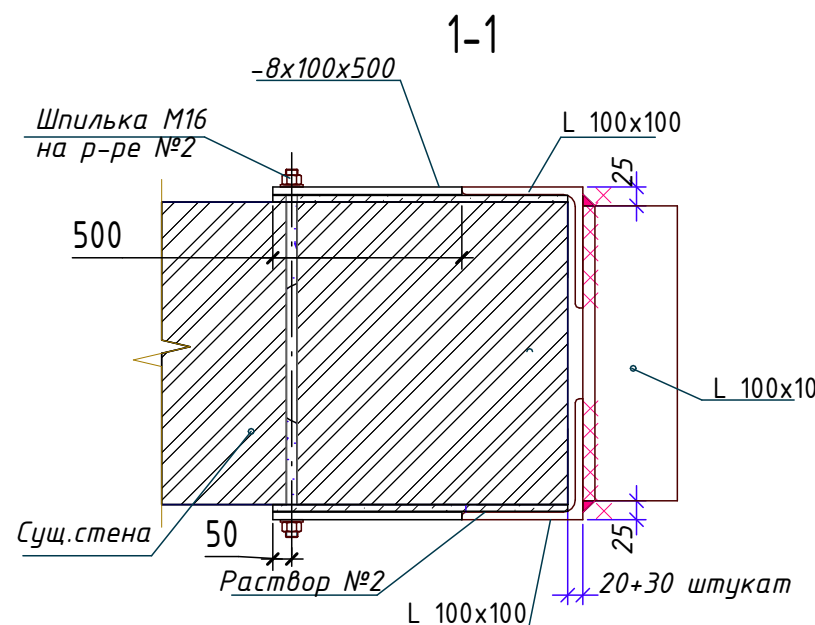
Рама РМ-12 (ширина проема не более 1500мм)



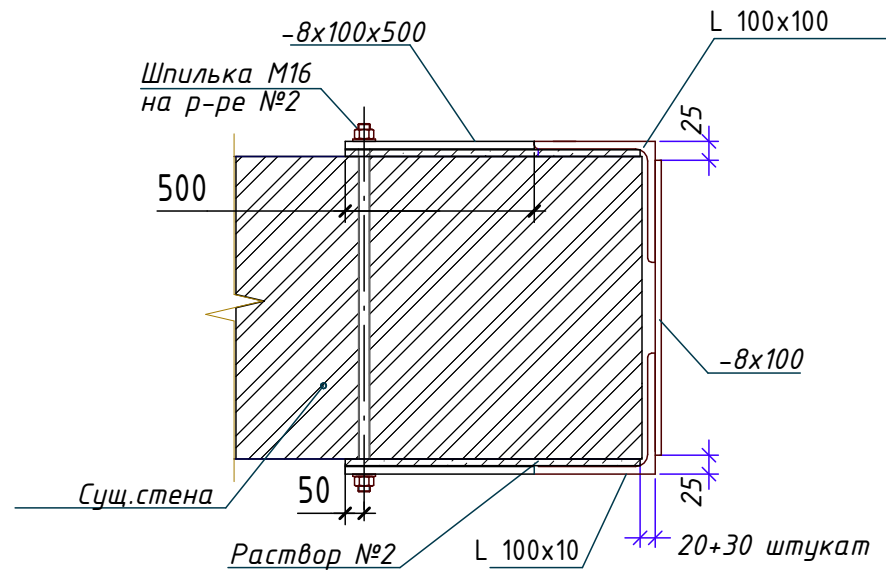
3-3



Перед изготовлением металлических элементов рамы усиления все размеры уточнить непосредственным измерением.



2-2



Спецификация элементов для одного проема					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		РМ-12 (11 шт)			Общ. вес, кг.
	ГОСТ 8509-93	L 100x10 (С245) п.м.	10	24,67	345,4
	ГОСТ 8509-93	L 100x10 (С245) п.м.	1.76	19,10	33,2
	ГОСТ 103-2006	-8x100хп.м.	4.2	-	26.4
	ГОСТ 52627-2006	Гайка М16 56.016 шт.	32		
	ГОСТ 11371-78	Шайба С.16.01.08кп.016 шт.	32		
	ГОСТ 52627-2006	Шпилька М16 1000.56.016 шт.	16		
		Штукатурка м3	0,1		
	ГОСТ 3826-82	Сетка 12х2.0 оц. м2	3,1		
		Раствор №1 л.	1		
		Раствор №2 л.	64.1		
		Уголок 160х10 п.м	4		
		-8х100х500 шт.	10		

Перед производством работ выполнить вскрытие отделочного слоя проемов и уточнить все размеры. Методика производства работ.

- Установку деталей крепления стен над пробиваемым проемом в существующей стене произвести в следующем порядке:
 - До начала производства работ следует произвести установку временных опор в количестве 4 шт., L=по месту мм.
 - На плоскости стены разметить контуры проема и горизонтальных штраб.
 - Разбивку отверстий в стене и перемычке для пропуска болтов произвести в соответствии с разбивкой отверстий в стальной перемычке. Отверстия пробить шлямбуром диаметром 40 мм.
 - Прорезать горизонтальную штрабу с одной стороны, с другой стороны по центру шлямбурных отверстий прорезать гнездо размером 100х100 мм, очистить от пыли и грязи, на поверхности штрабы нанести слой раствором №1 толщиной 10-20 мм, завести швеллер и предварительно стянуть со стеной болтами для плотного впрессовывания в штрабу.
 - Установку уголка перемычки с другой стороны стены повторить.
 - Уголки окончательно стянуть между собой шпилькой.
 - Произвести вырезание проема методом алмазной резки под перемычкой согласно схеме.
 - После разборки проема снизу к стальной перемычке приварить накладки и оштукатурить по сетке.
- Металлические элементы выполнить из стали С245 ГОСТ 27772-2015.
- Обварить все элементы по контуру сопрягаемых элементов. Катет сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку производить по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая). Сварку производить электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.
- Элементы усиления устанавливать на раствор №2, толщиной не менее 10 мм.
- Все металлические изделия окрасить грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020.
- После монтажа и закрепления элементов металлических конструкций оштукатурить их по сетке.
- Под все гайки установить пружинные шайбы для предотвращения раскручивания.

Общие указания

- До начала работ проверить наличие всех видов разводок (электро-и слаботочных), попадающих в зону устройства проема;
- Перед началом производства работ все размеры уточнить по месту путем фактического измерения;
- Все работы вести по специально разработанному ППР, разработанному подрядной организацией и согласованному с техническим надзором.

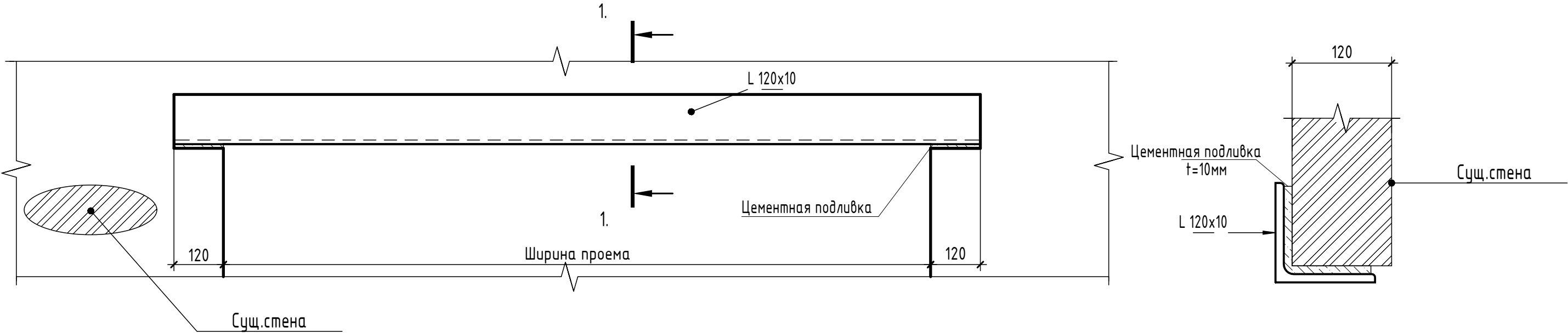
Типы растворов применяемых для установки стальных конструкций и их применение.

- Раствор №1 на напрягаемом цементе, массовый состав: цемент НЦ-20 М500 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-18-80) - 1 часть, песок - 1,1 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
 - Раствор №2 безусадочный, массовый состав: цемент НЦ-10 М400 (ТУ 5734-072-46854090-98, ТУ 21-20-48-82) - 1 часть, песок - 2 части, суперпластификатор С-3 (ТУ 5745-004-43184789-05) - 0,002--0,007 части, В/Ц=0,4--0,45.
- Указания по приготовлению растворов №1 и №2: компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны в сухом состоянии, после чего к ним добавляется чистая вода комнатной температуры с растворенным в ней суперпластификатором. Песок средний или крупный должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и иметь не более 5% примесей, рекомендуется использовать промытый и просушенный песок. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732. Поверхность нанесения должна быть предварительно очищена от механических и химических частиц загрязнения и увлажнена, следует избегать подтеков воды непосредственно перед нанесением. Стальные поверхности увлажнять не следует. Для обеспечения условий, необходимых для расширения материала требуется тщательное его увлажнение в течение 24 часов любым доступным способом.

						696/П-24-АНО-Р - КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стация	Лист
Разработал	Васясин.А.А						Р	17
Проверил	Головина					Рама РМ-12	ООО "ПРОЕКТ+" Формат А2А	
ГАП	Гулько							
Норм.контроль	Выходова							

Перемычка Пр-1 (1 : 10)

1-1. (1 : 5)



Спецификация элементов Пр-1

№п.п	Обозначение	Наименование	Общая длинна(пз.м)	Кол-во	Примечание
1	ГОСТ8509-93	L 120x10	52.5		

Примечания:
1.Оприение перемычки не менее 120мм с каждой стороны проема

						696/П-24-АНО-Р - КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Васясин А.А.						Р	20	
ГИП	Гулько А.Н.								
Н.контроль	Выходова Н.А.					Перемычка Пр-1	ООО "ПРОЕКТ+"		